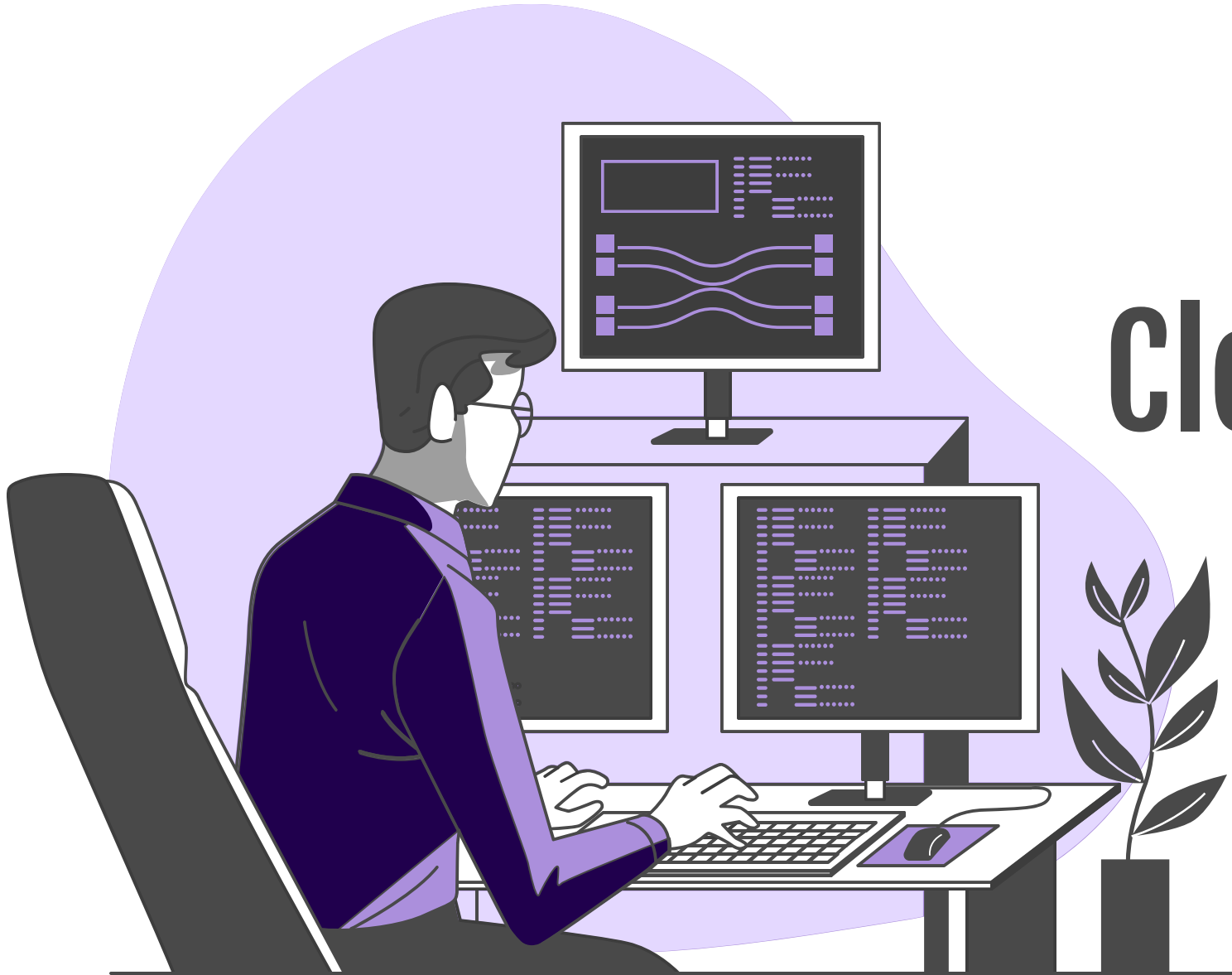
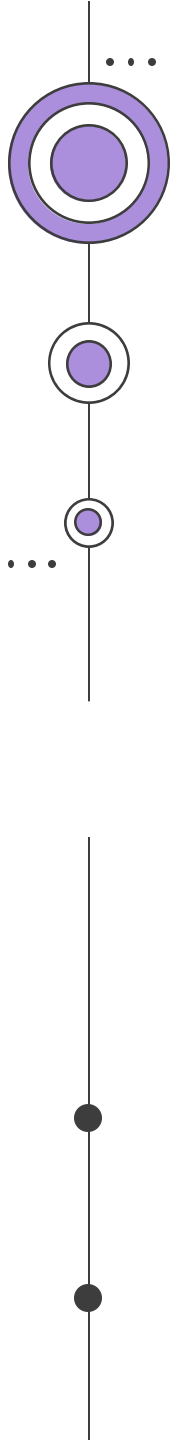




Cloud storage y deploy

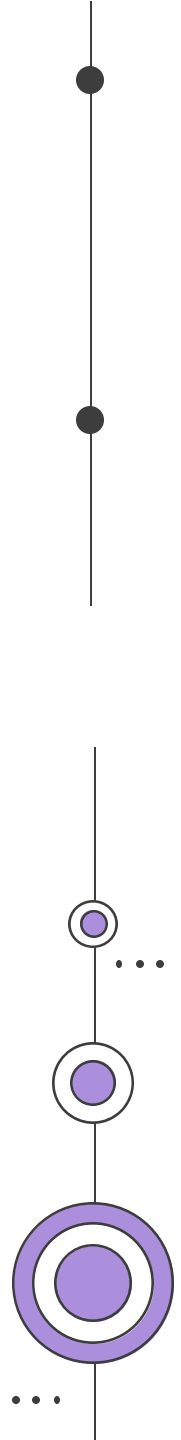
IIC2173 – 2025.2
Rodrigo Meza

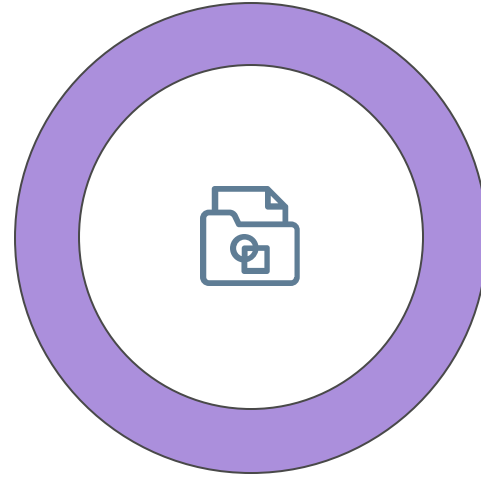


01

Cloud Storage

Almacenamiento de objetos estáticos



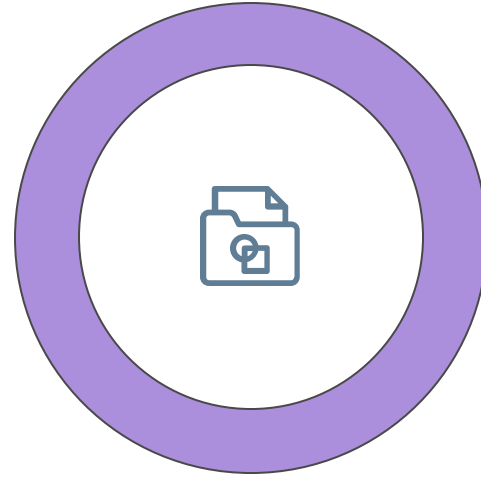


Almacenamiento en la Nube

Cada vez que ven una hora de TikTok, se usan 840 MB de
datos

¿Qué pasa con 100 usuarios en un día?
100000? 10000000?

...



Almacenamiento en la Nube

Facebook genera 4PB de datos por día
463 exabytes de data se generaran por persona el 2025

...

<https://webtribunal.net/blog/how-much-data-is-created-every-day/>
<https://techjury.net/blog/how-much-data-is-created-every-day/>

¿Qué datos se generan?



Web

Páginas, recursos,
dependencias



Correos

Información clave para
los usuarios



IoT/IA

Updates, reportes,
entrenamiento



Multimedia

Imágenes, video,
música



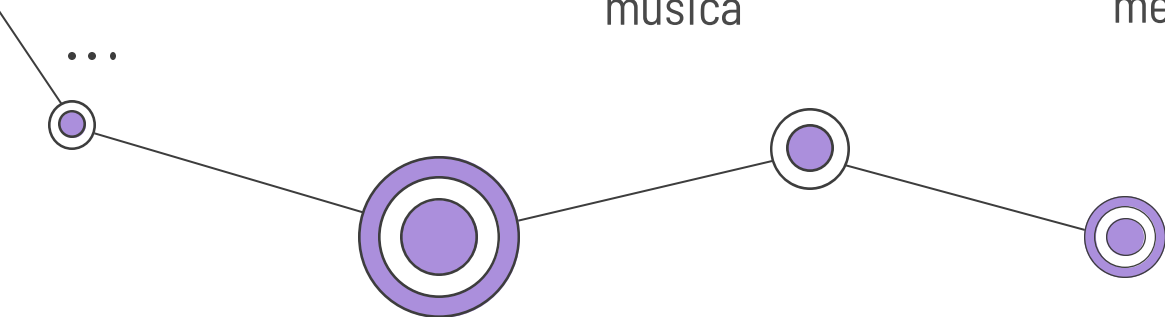
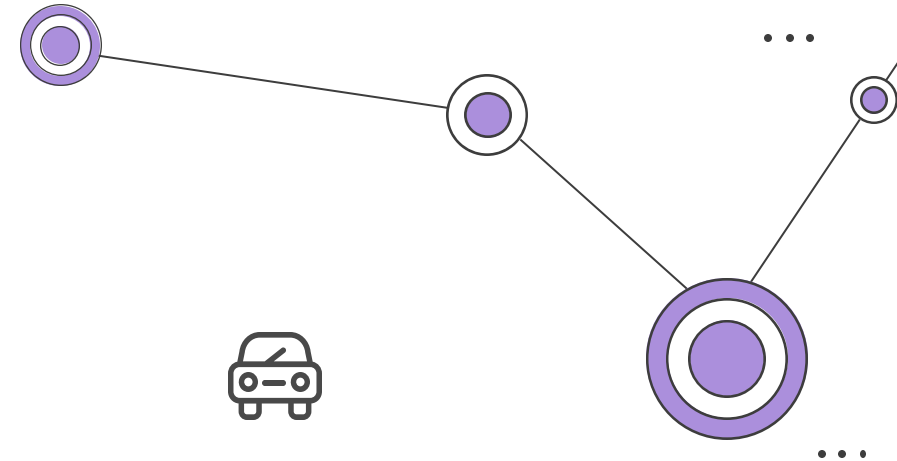
User Generated content

Posts, tweets,
mensajería, datos
privados

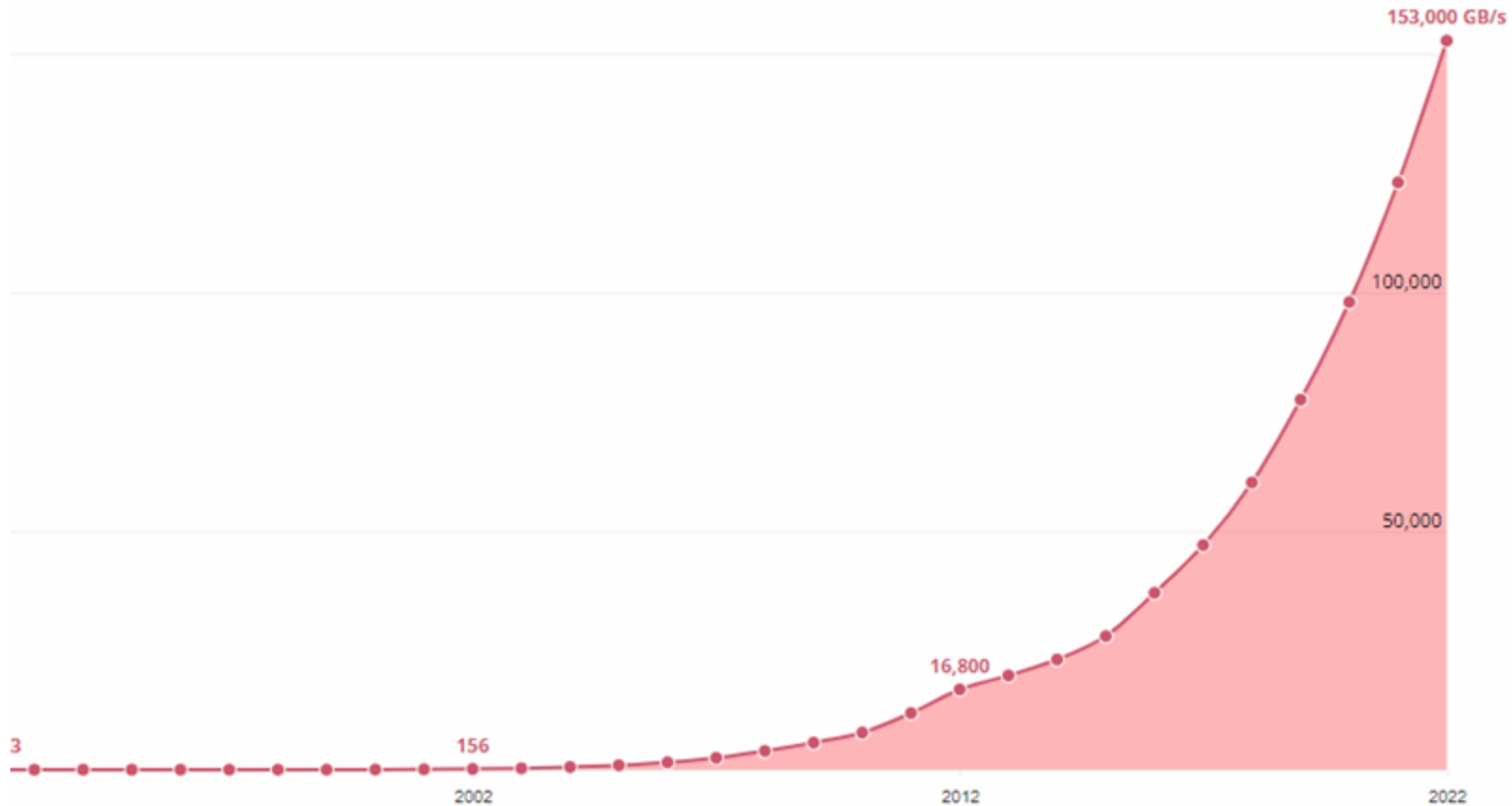


Data científica

Mediciones, imágenes,
configuraciones



Sobre el flujo de datos



Source: WDR 2021 team calculations and Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017–2022.

Qué veremos: Datos estáticos



No se generan
constantemente

Una vez creados, no
cambian (solo se generan
nuevas versiones)

...



Son distribuibles

Se pueden copiar a
múltiples lugares

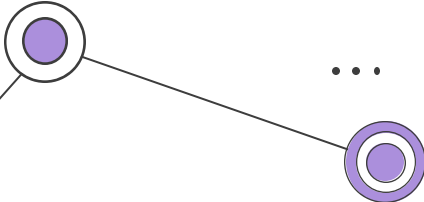
...



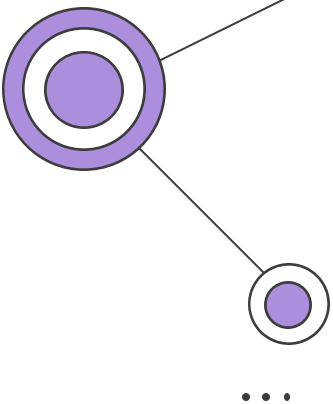
Contenibles

Se pueden expresar como
archivos (conjuntos
específicos de datos)

...



Porque NO hostearlos uno mismo



01

Escalabilidad

Necesito CAPEX para una demanda variable

02

Performance

Si no tengo alcance mundial, ¿cómo llegaré?

03

Confiabilidad

Durabilidad de la data
Seguridad difícil

04

Elasticidad

¿Cómo respondo a un peak de demanda instantánea?

Modelos



On premises

Hosteo en mi server,
a mi riesgo.
Alternativa limitada,
pero versátil y de alto
control

...



Shared - baja demanda

Comparto con muchos usuarios
y tengo baja prioridad

Ej.: Google Drive, Outlook online,
VPS tradicional, foros, Flickr

...



Shared - alta demanda

Comparto servidores, pero
tengo un aprovisionamiento
específico y performance
asegurado

...

Provedores base

Figure 1: Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services



Source: Gartner (July 2021)

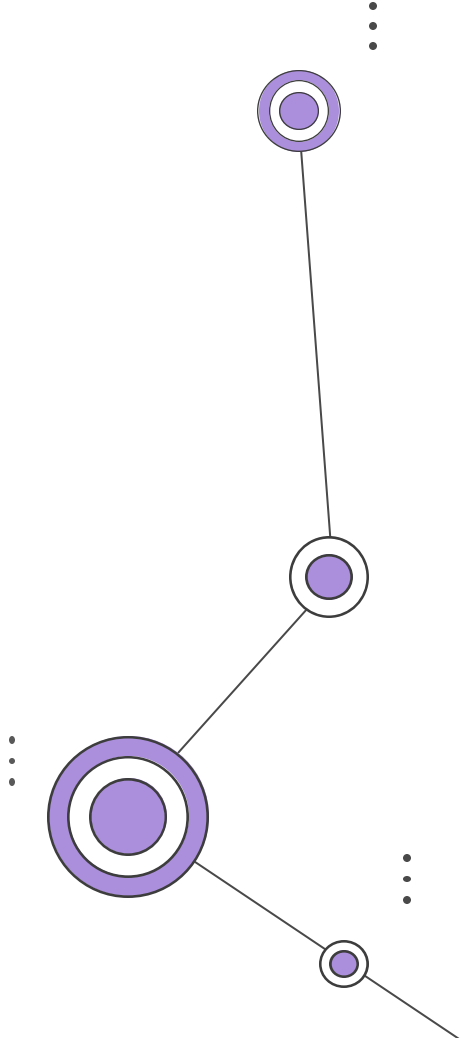


amazon S3

Simple Storage Service

Almacenamiento pagado bajo demanda, escalable,
disponible y seguro

...



99.99999999999999%

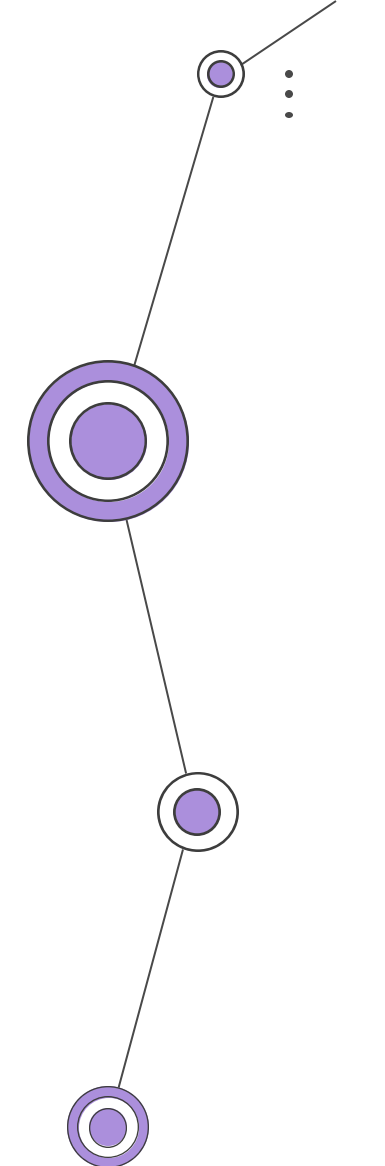
Durabilidad (S3)

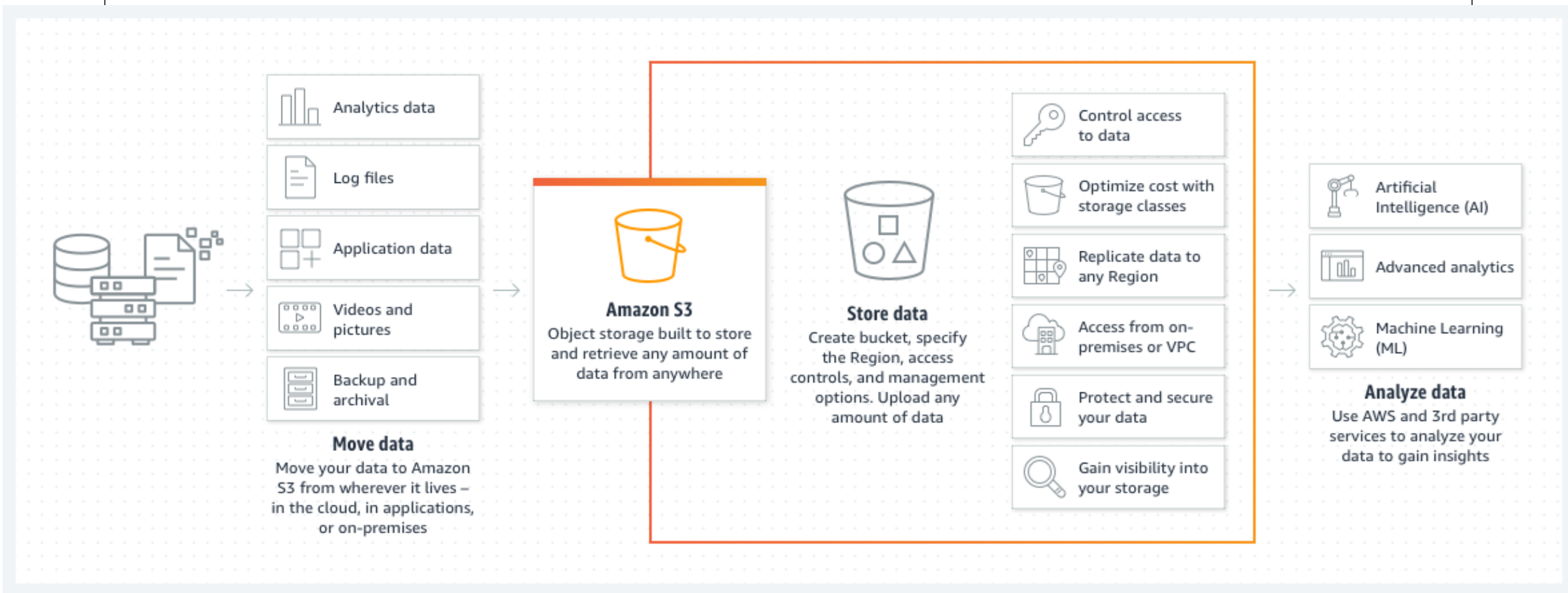
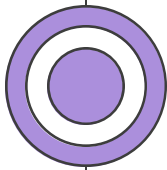
99.99%

Disponibilidad (S3)

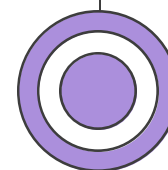
PB o EB de espacio

Disponibles





...



S3 y locaciones



S3 está disponible en las regiones del proveedor Cloud

- Cerca de las máquinas que generan la data
- Amplia capacidad de procesamiento disponible
- Costo accesible para el dev promedio

¿Qué pasa si necesitamos llegar aún más rápido a los usuarios?

CDN: Elevando el concepto



Baja latencia

La cercanía física
facilita las
transferencias

...



Proteccion

Te protege frente a
DDoS y otros
asaltos

...



Edge computing

Puedes ejecutar pequeños
códigos muy cerca de tus
usuarios (e.g. SSR)

...

Diversos proveedores



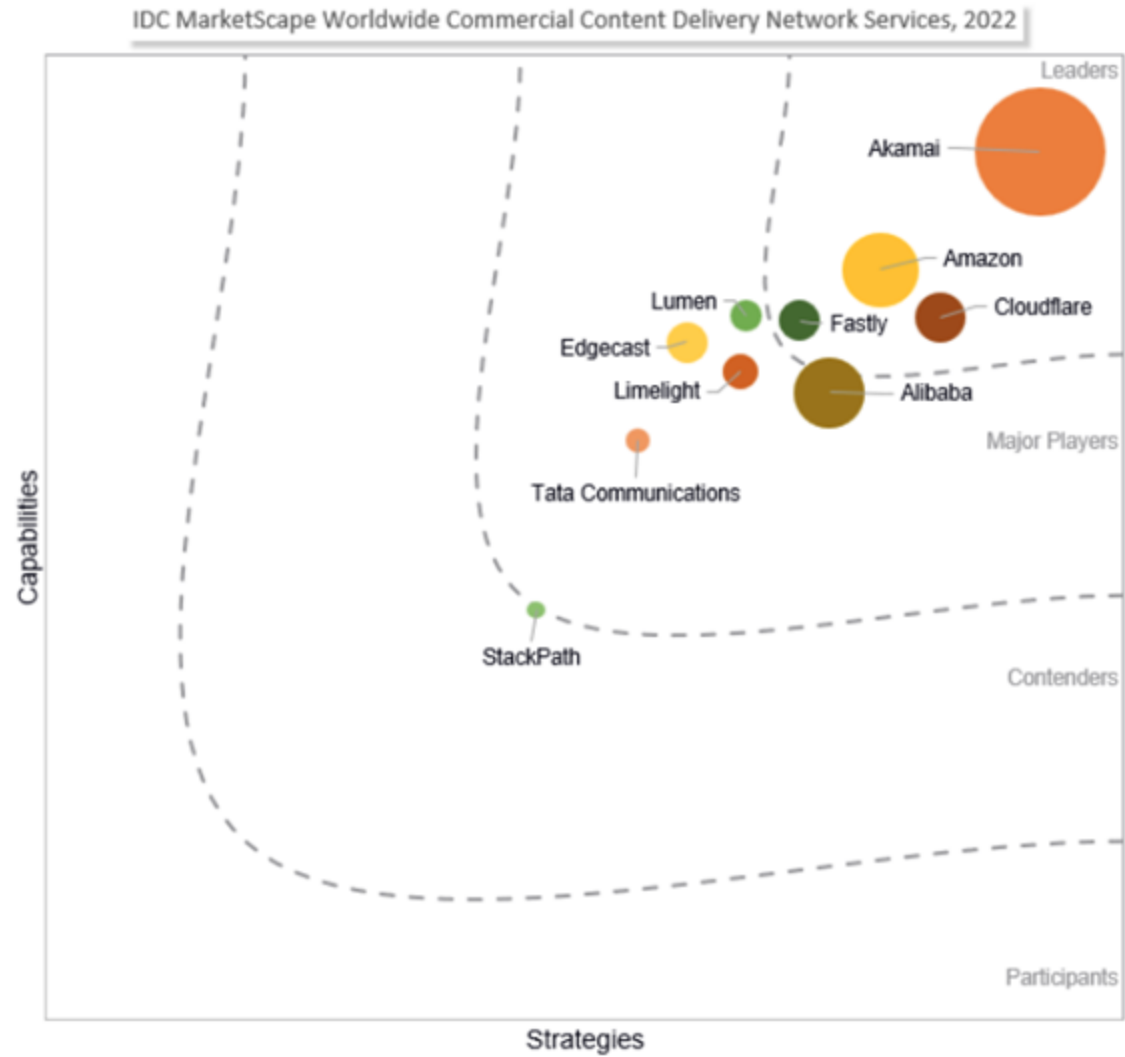
Comparativas

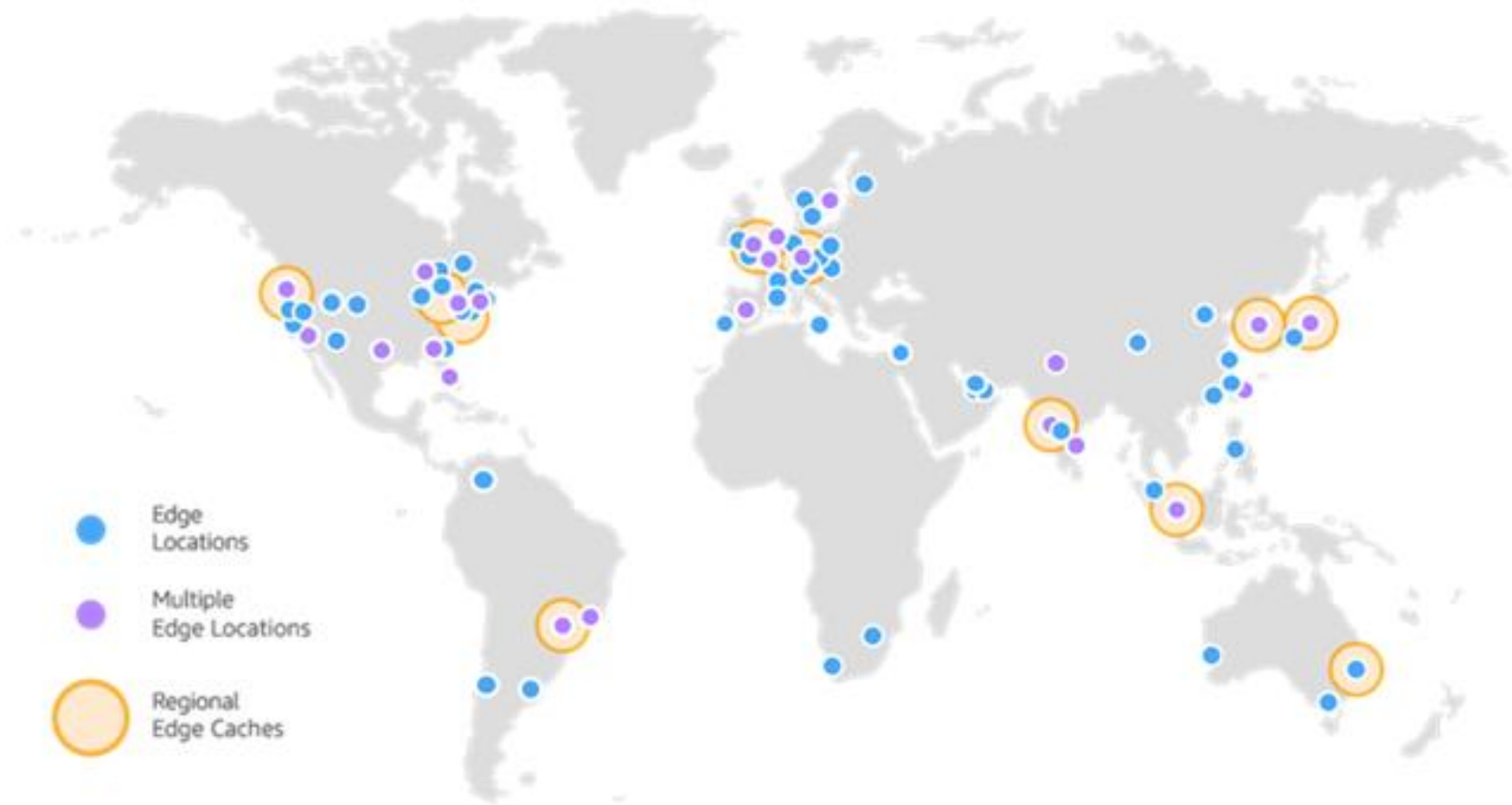
Figure 1: Magic Quadrant for Web Application and API Protection



Source: Gartner (August 2022)

Más comparativas





CloudFront

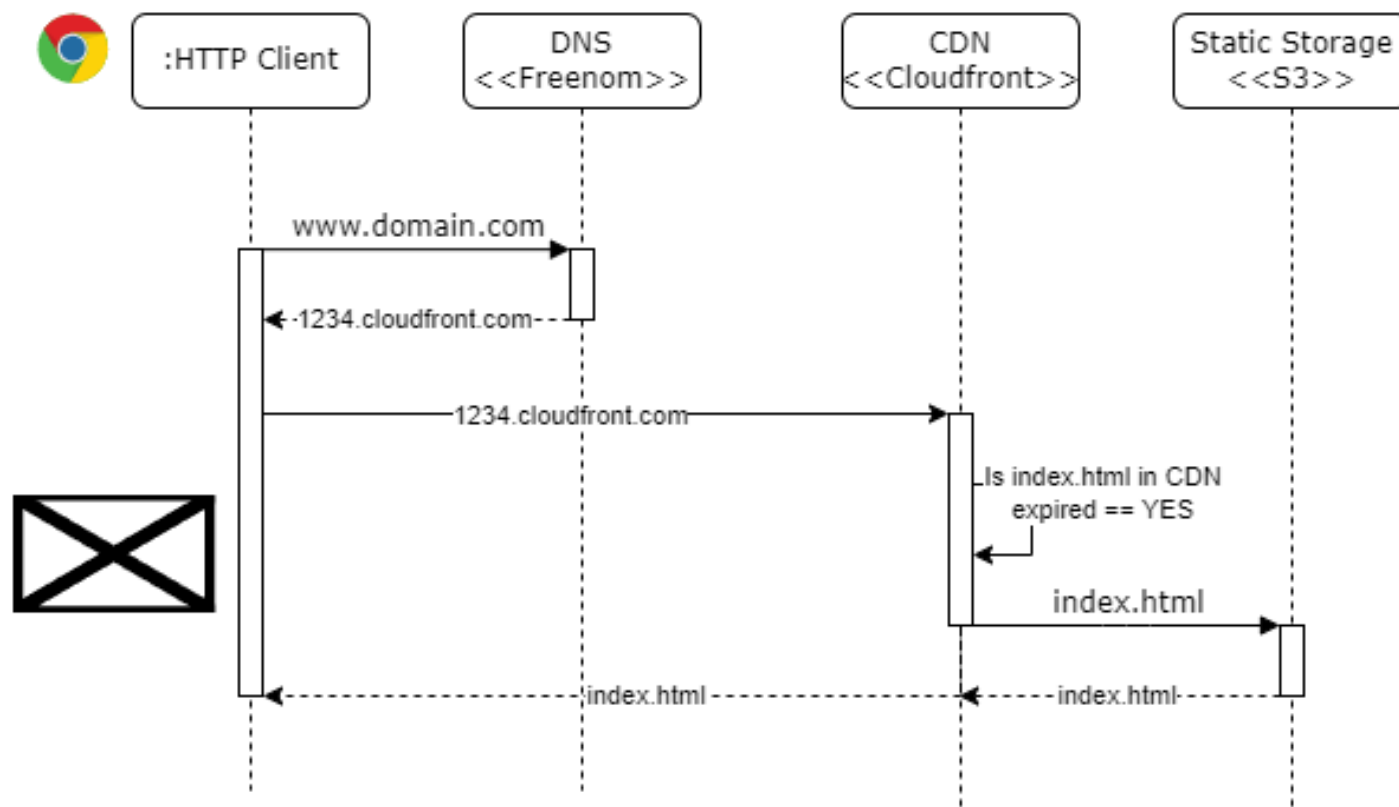
Variante de CDN contenido en Amazon

...

Flujo 1:

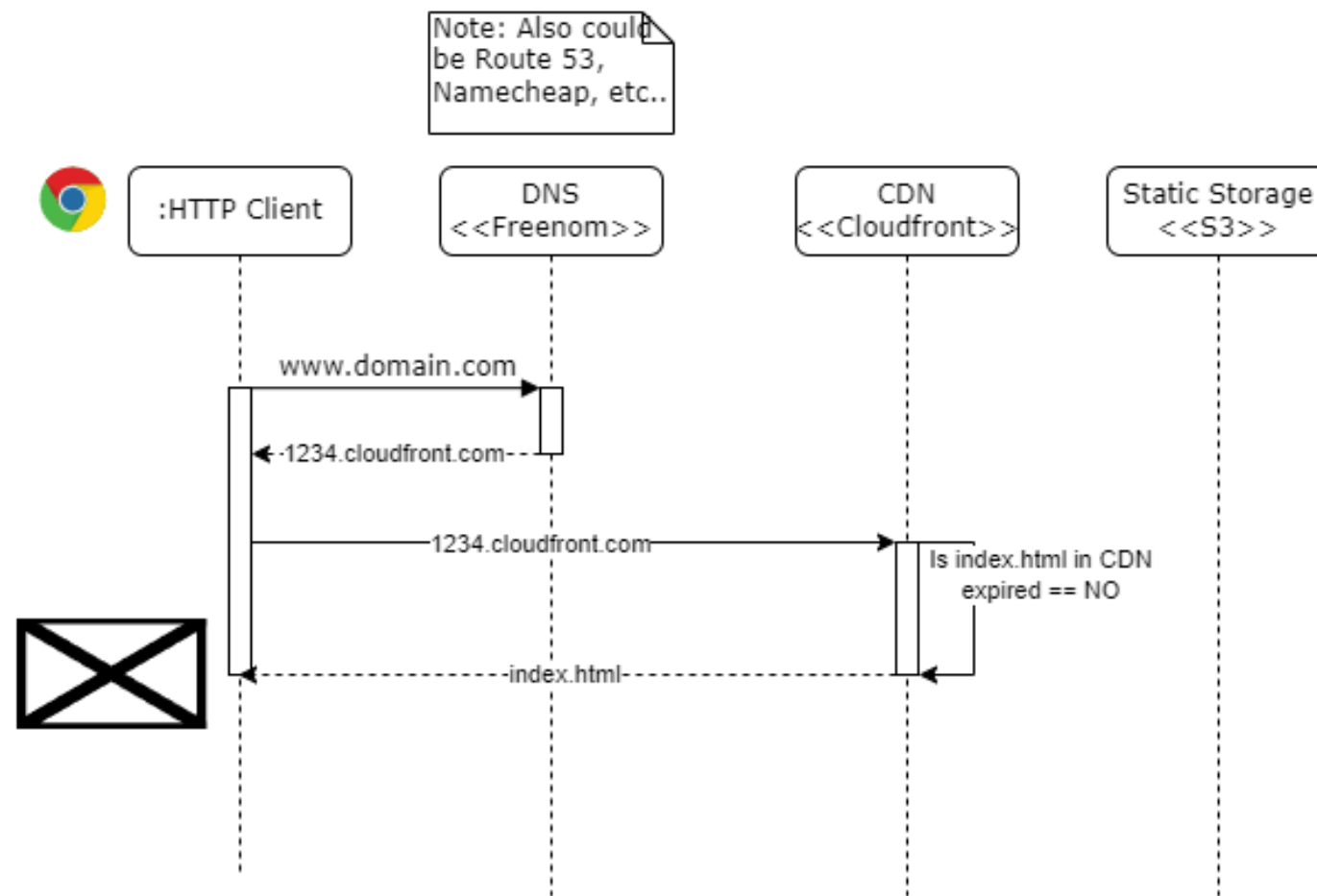
Cliente HTTP pide archivos estáticos al dominio, por ejemplo browser accede a una pagina web, y el archivo cacheado es antiguo o no está.

Note: Also could be Route 53, Namecheap, etc..



Flujo 2:

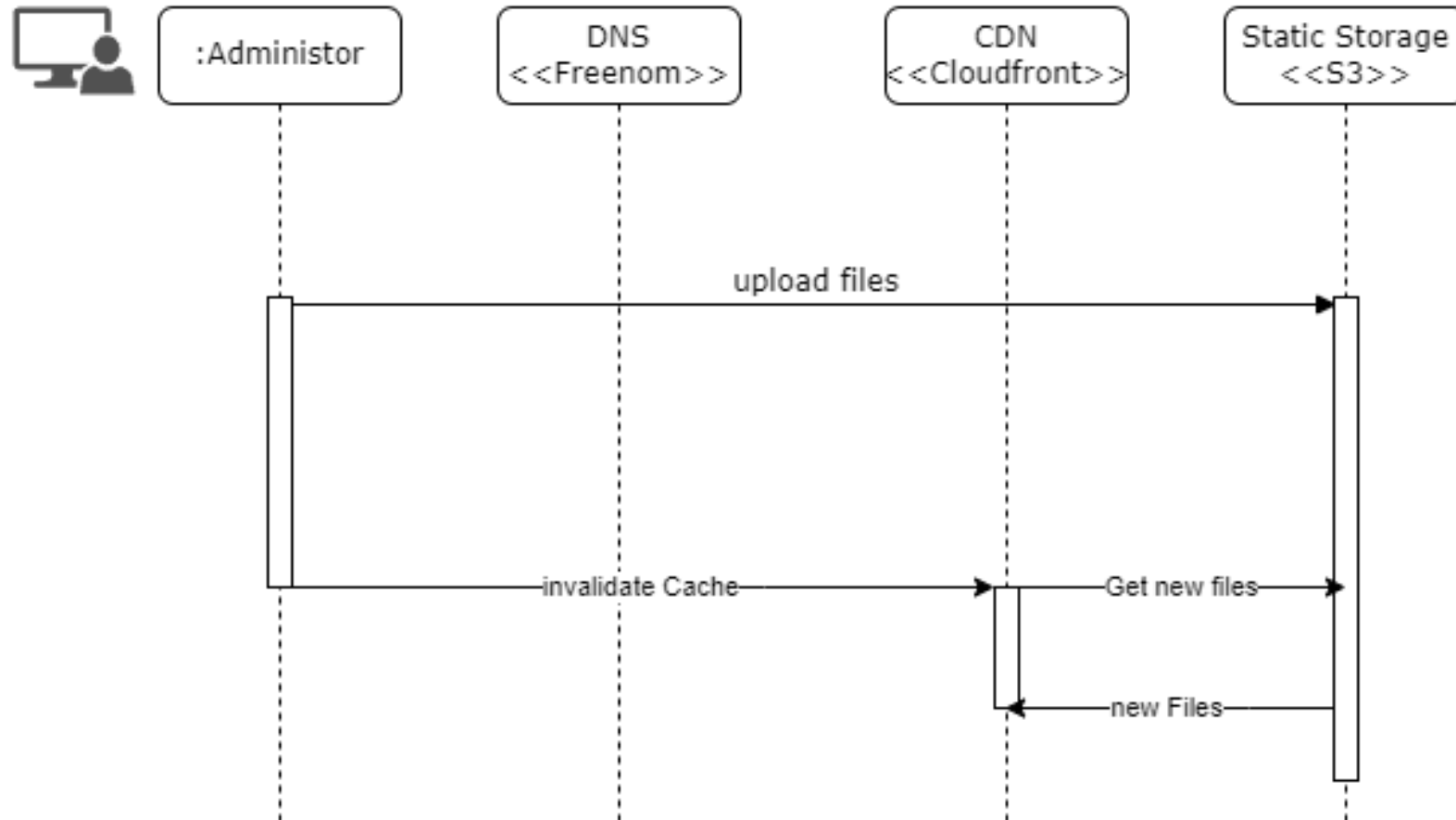
Cliente HTTP pide archivos
estáticos al dominio, pero el CDN
tiene una copia (Caché) válida de
los archivos, es decir los archivos
aún no expiran



Flujo 3:

Administrador de la pagina web debe actualizar los archivos estáticos de la página. Ejemplo, deploy de una nueva versión del frontend. actualización del css.

Note: Also could be Route 53, Namecheap, etc..



¿Qué vamos a hacer?



Build app

Haremos un build
de una app frontend

...



Amazon S3

Subir a S3

Vamos a crear un
bucket y subir nuestro
build

...



Amazon Cloudfront

Configurar Cloudfront

Vamos a conectar
nuestro bucket con un
CDN y un dominio

...



Cloud storage y deploy

IIC2173 – 2025.2